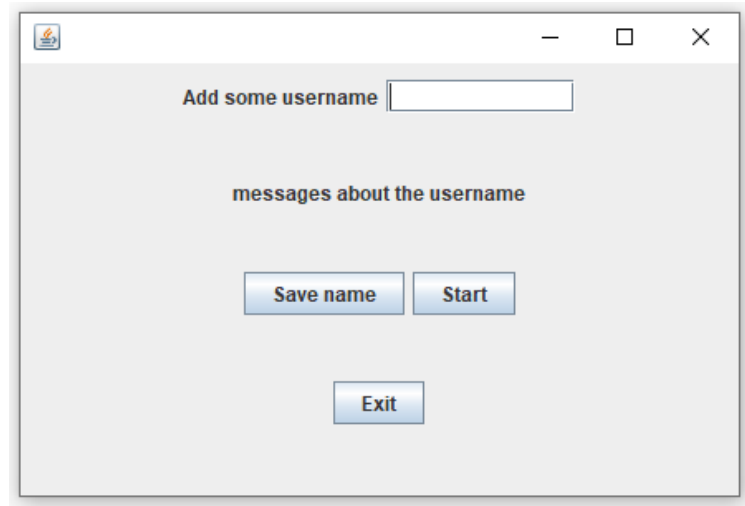


## Exercici 1 ( 8 punts)

Crearem una aplicació per testear l'ús d'esdeveniments en java Swing.

El primer que farem serà crear una classe per gestionar les nostres excepcions, aquesta classe tindrà el nom **MyExceptions**.

L'aplicació començarà amb una finestra on se'ns demanarà noms d'usuari:



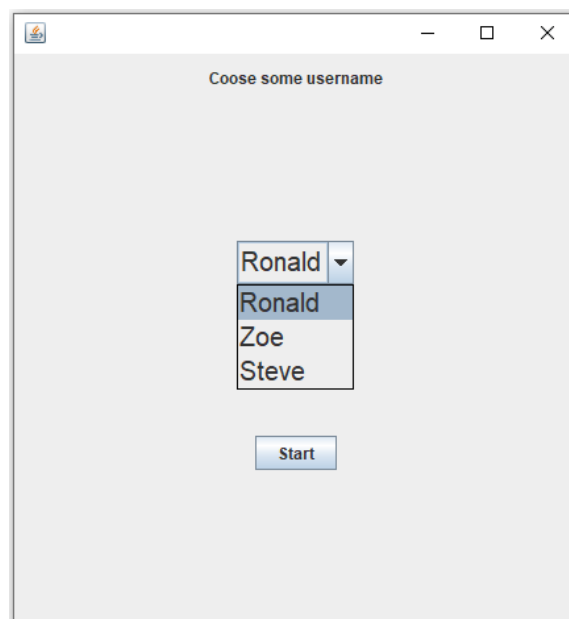
El nom d'usuari només pot contenir lletres i no pot ser una cadena buida. En qualsevol d'aquests casos, en el moment de clicar el botó "save name", es llançarà una excepció del tipus **MyException** i es mostrarà un missatge adequat a la finestra, a la part on és el missatge "messages about the username".

Si cliquem start sense abans haver guardat cap usuari, es llançarà una excepció del tipus **MyException** i ens apareixerà un missatge a la finestra indicant "names list is empty".

En cas de clicar el botó exit, es tancarà la finestra i acabarà l'aplicació.

Un cop hàgim introduït almenys un nom d'usuari vàlid, i l'hàgim desat, quan cliquem al botó start, passarem a la finestra següent, i aquesta deixarà de ser visible.

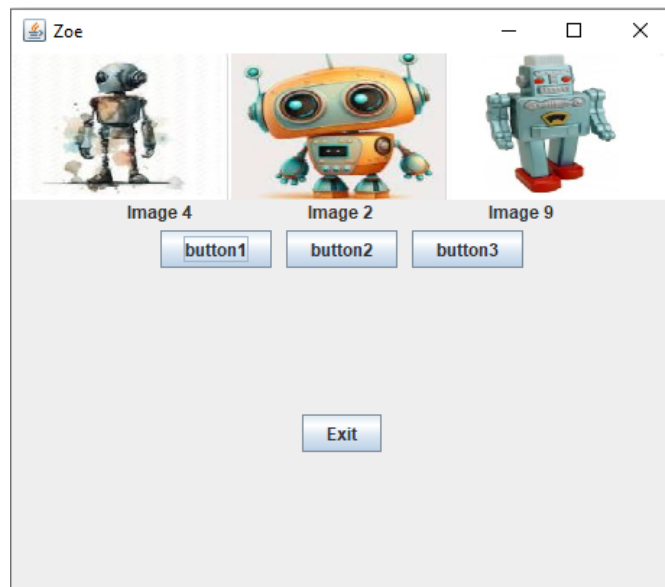
La següent finestra tindrà la següent aparença:



és a dir, una finestra amb un missatge que ens indica que escollim algun usuari. Una llista desplegable amb els usuaris que hem desat a la primera finestra, i el botó start.

Quan cliquem start, passarem a la següent finestra i aquesta desapareixerà.

La tercera finestra tindrà la següent aparença:



És a dir, 3 panells, 3 etiquetes, 3 botons i el botó exit.

Els panells mostraran aleatòriament una de les imatges facilitades amb l'examen.

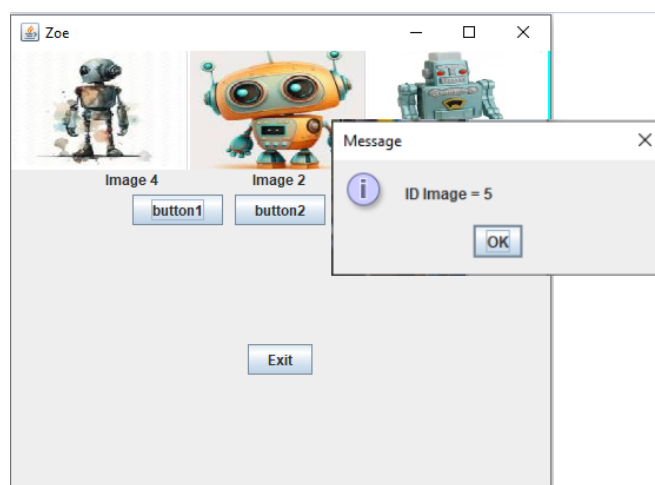
També observem que el títol de la finestra mostrarà el nom que vam escollir a la segona finestra.

Les etiquetes ens indicaran la imatge que mostren els panells de dalt.

Quan cliquem el botó 1, la imatge del primer panell canviarà per una aleatòria i l'etiqueta corresponent també ens mostrarà quina és la imatge actual en aquest panell.

El funcionament dels altres botons és exactament igual amb els seus respectius panells i etiquetes.

Si cliquem a qualsevol dels panells, apareixerà una finestra del tipus JOptionPane indicant-nos l'id de la imatge que conté el panell.



Es pot veure el funcionament del JOptionPane amb la següent sentència:

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "warning message");
```

## Alguns suggeriments:

### Primera Finestra:

Crar un JFrame amb un panell principal. Establir un BorderLayout en aquest panell principal.

A continuació crear 4 panells: panell1, panell2, panell3 i panell4.

Al panell1 afegir un JLabel i un JTextField.

Al panell2 afegiu un JLabel per als missatges informatius quan es generi una excepció

Al panell3 afegir els botons de guardar i començar.

Al panell4 afegir el botó per sortir.

Per comprovar el nom, es pot utilitzar un mètode com el següent:

```
public void checkAlphabet(String s) throws MiExcepcion {  
    if (s.equals("")) {  
        throw (new MiExcepcion("Exception: Missing save username"));  
    }  
    char t;  
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {  
        t = s.charAt(i);  
        if (!(s.charAt(i) >= 'a' && s.charAt(i) <= 'z') || (s.charAt(i) >= 'A' && s.charAt(i) <= 'Z')) {  
            throw (new MiExcepcion("Exception: The name entered is not valid"));  
        }  
    }  
}
```

### Tercera Finestra:

Crear un panell principal amb un boxLayout. i després 3 panells més, el primer per al'etiqueta de dalt, el segon per al JComboBox i el tercer per al botó començar.

```
JComboBox cb = new JComboBox();  
cb.setFont(new Font("Arial",Font.PLAIN,20));
```

Si tenim un arrayList amb els noms que anomenem noms, podem introduir-los al combo box com segueix:

```
for (String n : noms) {  
    cb.addItem(n);  
}
```

Si volem recuperar el nom seleccionat al JComboBox:

```
nom = String.valueOf(cb.getSelectedItem());
```

### Segona Finestra:

Crear una classe MyPane que estengui de JPanel que tingui com a atributs l'id d'una imatge i una BufferedImage. Crear 3 paneles del tipo MyPane.

Crear un JFrame que contingui un panell principal i establir un BorderLayout.

Crear 4 panells on definim un BorderLayout i afegir-los al principal.

Al primer panell, afegirem els panells del tipus MyPane

Al segon panell, afegirem les etiquetes.

Al tercer hi afegirem els botons.

Si volem ajustar les etiquetes perquè quedin separades, podem afegir un objecte del tipus HorizontalGlue:

```
panell.add(Box.createHorizontalGlue());
```

Finalment, al darrer panell, afegim el botó exit.

Perquè els panells mostrin un JOptionPane, afegir un MouseListener diferent a cadascun d'ells, de manera que en clicar el botó del ratolí, llancem el JOptionPane.

Per testejar el funcionament del JOptionPane, provar la sentència:

```
JOptionPane.showMessageDialog(null, "warning message");
```

## **Important: La puntuació vindrà donada com segueix:**

### **Primera finestra 2 punts**

Disseny **0,5 punts**

Missatges excepcions MyExceptions a la finestra **0,5 punts**

Comprovar i desar usuari **0,5 punts**.

Botó start, nova finestra i aquesta ha de desaparèixer. Si l'usuari no és vàlid, cal llançar excepció del tipus MyException i mostrar missatge **1 punt**

### **Segona Finestra 2 punts**

Disseny **0,5 punts**

Correcte funcionament del JComboBox carregant els noms de la finestra anterior **1 punt**

Botó start, nova finestra i aquesta ha de desaparèixer. **0,5 punts**

### **Tercera Finestra 4 punts**

Disseny amb tots els components , carregar imatges aleatòries i mostrar usuari de la finestra anterior al títol d'aquesta **1 punt**

Esdeveniments botons **1 punt**

JLabel funcional mostrant correctament imatges contingudes a cada panell **1 punt**

Esdeveniments Mouse sobre panells mostrant JOptionPane **1 punts**

Cada atribut no privat **-0,5 punts** fins a un màxim de **3 punts**

### **Exercici 2 ( 2 punts)**

Es crearan tres classes a les quals anomenarem MyException1, MyException2 i MyException2 les quals heretaran de la classe Exception.

Els constructors de les classes rebran un missatge que voldrem que aparegui per consola quan llancem una excepció de l'tipus MyException1, MyException2 o MyException3.

Crearem la classe principal que tindrà 3 mètodes del tipus public void.  
Els anomenarem method1, method2, method3.

Al method3 definirem un objecte de l'tipus Scanner per demanar un número a l'usuari.  
Si l'usuari no introdueix un número, es llençarà una excepció del tipus **MyException1**, es tractarà en aquest mateix mètode, i es mostrarà per consola el missatge "Not a Number"  
Si l'usuari introdueix un número negatiu, es llençarà una excepció del tipus **MyException2**, amb el missatge "Not a positive number" i **no** es tractarà en aquest mateix mètode.  
Si l'usuari introdueix un número major que 10, es llençarà una excepció del tipus **MyException3**, amb el missatge "Number bigger than 10" i **no** es tractarà en aquest mateix mètode.

Method2 cridarà method3. Tindrà un bloc try / catch que capturarà excepcions del tipus ArithmeticException i MyException3 però no tractarà l'excepció del tipus MyException1

Method1 cridarà a method2 i no tractarà l'excepció del tipus MyException1.

En el mètode main cridarem a method1 i tindrà un bloc try / catch en el qual tractarà únicament les excepcions del tipus MyException1.